

Santiago Cano Molina

Ingeniero Mecatrónico

santiagocano298366@correo.itm.edu.co < +57 300 265 4474 < Medellín, Colombia

Redes: LinkedIn < ORCID: 0009-0006-9149-0800 < Google Scholar < ResearchGate

■ Perfil Profesional

Ingeniero mecatrónico egresado del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), actualmente cursando la Maestría en Automatización y Control Industrial en la misma institución. Su trabajo de grado y sus investigaciones posteriores se han enfocado en el desarrollo de plataformas robóticas móviles e IoT para el monitoreo y automatización de procesos en el sector agrícola, en terrenos irregulares. Ha participado como ponente en encuentros científicos nacionales e internacionales y se desempeña actualmente como apoyo académico especializado en investigación en la Facultad de Ingenierías del ITM.

■ Formación Académica

Maestría en Automatización y Control Industrial

Febrero de 2026 -- en curso

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Maestría

En curso

Ingeniería Mecatrónica

Febrero de 2020 -- Enero de 2026

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Pregrado

Culminado

- > Trabajo de grado: *Desarrollo e implementación de una plataforma robótica móvil de bajo costo para aplicaciones en el sector agrícola en terrenos irregulares.*

■ Idiomas

- > **Español** — Nativo
- > **Inglés** — Habla: Aceptable • Escribe: Aceptable • Lee: Bueno • Entiende: Aceptable

■ Experiencia Certificada

Abril -- Agosto de 2026

Docente cátedra — Extensión Académica

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) **Certificado**

- > Acompañamiento del proceso formativo del curso de robótica (Comuna 12) y del diplomado en inteligencia artificial (Comuna 50), en el marco del Proyecto de Inversión de Presupuesto Participativo.

Marzo -- Julio de 2026

Docente cátedra — Extensión Académica

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) **Certificado**

- > Acompañamiento del proceso formativo en el marco del contrato interadministrativo con la Secretaría de Innovación Digital.

Marzo -- Junio de 2026

Apoyo Académico Especializado en Investigación

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Facultad de Ingenierías **Certificado**

Febrero -- Noviembre de 2026

Prestación de servicios profesionales --- Proyecto SOSAQRO

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) **Certificado**

- > Gestión, acompañamiento y seguimiento administrativo del proyecto de regalías Alianza Estratégica SOSAQRO 4.C.

Diciembre de 2025

Prestación de servicios profesionales --- Detección de Tizón de la Papa

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) **Certificado**

- > Apoyo técnico especializado en el desarrollo, implementación y optimización de algoritmos de procesamiento y análisis de datos espectrales en infraestructura de cómputo de alto rendimiento (HPC), orientados a la mejora de modelos de detección del tizón de la papa.

Mayo -- Noviembre de 2025

Formador

Convenio interadministrativo Comfenalco Antioquia – ITM **Certificado**

- > Formación en robótica en el marco del convenio interadministrativo entre Comfenalco Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).

■ Certificaciones

The 3D Printing Revolution	Noviembre de 2025
University of Illinois Urbana-Champaign / Coursera coursera.org/verify/3E8C7CVAHEBQ	
Fundamentos Básicos y Aplicaciones Específicas de la IA Generativa	Noviembre de 2025
Beca SER ANDI – Nodo EAFIT	
Bootcamp de Análisis de Datos, Nivel Intermedio (159 horas)	Octubre de 2025
Talento Tech (MinTIC) – IU Training: U. de Antioquia, U. de Caldas, Ubicua Technology	
Fundamentos de Machine Learning	Octubre de 2025
Platzi Cód. 536c6e18-b531-4c21-9835-287c9d0af	
Álgebra Lineal Aplicada para Machine Learning	Octubre de 2025
Platzi Cód. a4721bc3-e758-4c02-9363-9c88528d002a	
Inmersión IA (con Google Gemini)	Septiembre de 2025
Alura	
Preparación Certificación AWS AI Practitioner	Agosto de 2025
Alcaldía de Medellín – Talento Tech	
Técnicas de análisis de datos para un futuro sostenible en agricultura y medio ambiente	Octubre de 2024
Universidad Surcolombiana, II Congreso Internacional USRA e Ingeniería Agrícola	
Introduction to Bionic Prostheses, 3D Biomechanical Prostheses y Bionic Exoskeletons (3 webinars)	Septiembre de 2024
P4H Bionics Online Academy	
Python para no matemáticos: de 0 hasta reconocimiento facial	Marzo de 2024
Udemy Cód. UC-7735021d-de59-47f1-8af5-59c31652f210	
Robótica: Programación de Robots con ROS	Agosto de 2023
Udemy Cód. UC-257a85f3-cad3-4ee1-9d03-dbc9deed6187	
MATLAB Fundamentals	Noviembre de 2022
MathWorks Training Services	

Introducción a Python con énfasis en manejo de datos e IA

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Extensión Académica

2014 -- 2021

Programa Tecnoacademia (13 cursos y talleres, 702 horas acumuladas)

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Antioquia

- > Introducción a la Programación: Algoritmos, Diseño y Prototipado (2 ediciones), Dibujo Técnico, Ciencias Básicas en Matemáticas y Física, Herramientas Metodológicas en Investigación Aplicada (CTel), Aplicación de Buenas Prácticas y Manejo de Reactivos en Laboratorio Químico, Ilustración con Adobe Illustrator, Metodología de Marco Lógico para Proyectos Públicos, Manejo de Microsoft Office 2016 (Excel), Habilidades para la Vida y Sensibilización Tecnoacademia.

■ Producción Técnica

Cano Molina, S., y Hernández Palacio, L. F. (2025). CULTIVA: sistema inteligente de recomendación agrícola. *Registro de software — Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), Colombia*. Reg. 13-108-391

Cano Molina, S., y Hernández Palacio, L. F. (2025). RiegoSmart: control Bluetooth, posicionamiento mediante IMU y publicación a Ubidots. *Registro de software — Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), Colombia*. Reg. 13-109-62

Cano Molina, S., Hernández Palacio, L. F., y Mejía Herrera, M. (2025). Sistema de captación de agua atmosférica. *Prototipo industrial — Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Colombia*.

Cano Molina, S., Hernández Palacio, L. F., y Mejía Herrera, M. (2025). Sistema portátil de captación de agua atmosférica. *Prototipo industrial — Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Colombia*.

■ Congresos y Ponencias

Desarrollo e implementación de una plataforma robótica móvil de bajo costo para aplicaciones en el sector agrícola en terrenos irregulares. 11.^a Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — Universidad Francisco de Paula Santander. Ponente, San José de Cúcuta, Colombia (Octubre de 2024).

Desarrollo de una plataforma robótica móvil IoT para el monitoreo de variables ambientales en entornos agrícolas. Seminario Científico, Reto Autoinnova 2024 — Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). Ponente, Santa Clara, Cuba (Abril de 2025).

Sistema inteligente de control de bombas para riego en torres de cultivo. XPOILERS: Festival de Stand Up Científicos — Iniciación Científica / Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). Ponente, Bogotá D.C., Colombia (Abril – Mayo de 2026).

Desarrollo de sistema de navegación autónoma con tecnología de banda ultra ancha. II Congreso Internacional USRA e Ingeniería Agrícola — Universidad Surcolombiana. Ponente, Neiva, Colombia (Octubre de 2024).

Coautores: Lucas Felipe Hernández Palacio, Mateo Mejía Herrera, Juan Sebastián Botero Valencia.

Participación con proyecto de semillero de investigación. XX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, Nodo Antioquia — RedCOLSI. Ponente, Virtual (Junio de 2021).

■ Reconocimientos

Diciembre de 2024

Primer lugar --- Reto Autoinnova 2024

Facultad de Ingenierías, Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

- > Proyecto *Desarrollo de una plataforma robótica móvil IoT para el monitoreo de variables ambientales en invernaderos agrícolas*, junto con Lucas Felipe Hernández Palacio.

Septiembre de 2016

Reconocimiento --- ROBORAVE México, 3.ª edición

ROBORAVE International

2024 -- 2025

Evaluador, XIV y XV Muestra Institucional de Proyectos de Investigación

Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación